

第一章

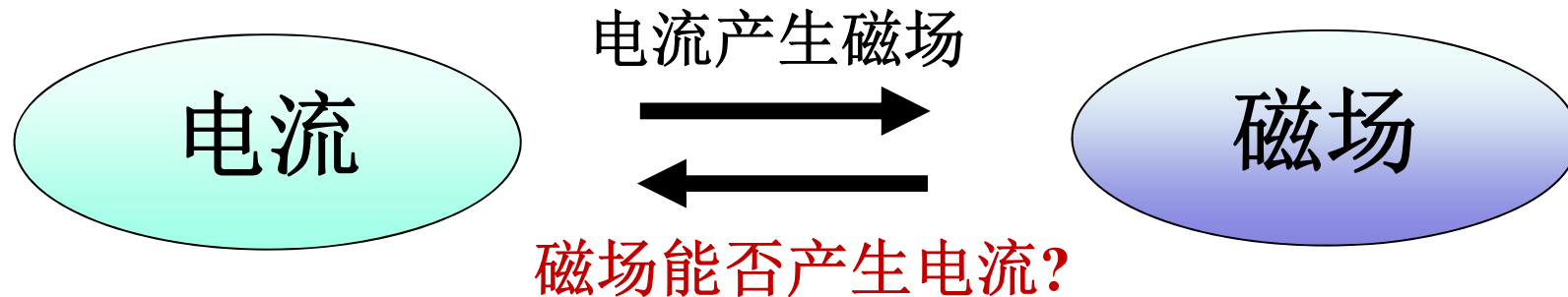
1.1 电荷和电场

1.2 电流和磁场

1.3 时变电磁场和麦克斯韦方程组

- 电磁感应定律
- 位移电流
- 麦克斯韦方程组

电磁感应定律



将固定的线圈放置在恒定磁场中，实验并未观察到电流

1831年，法拉第（Faraday）发现当磁场发生变化时，
闭合线圈中有电流通过，并总结出规律：

闭合线圈中的感应电动势正比于通过该线圈内部
的磁通量变化

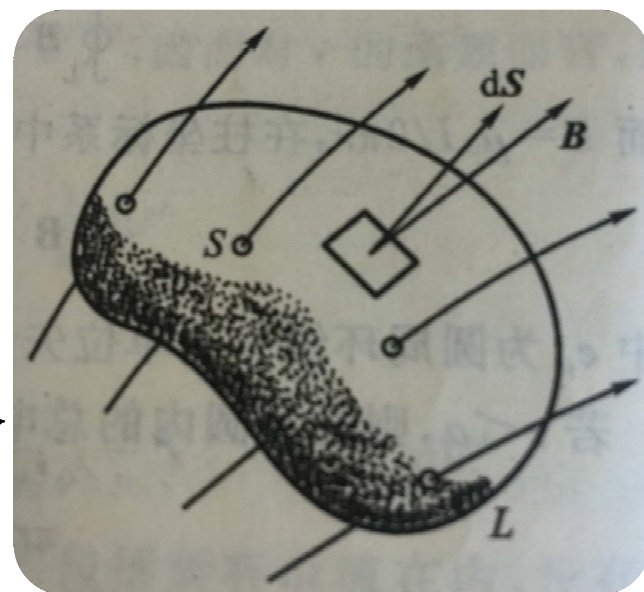
电磁感应定律

闭合线圈中的**感应电动势**正比于通过该线圈内部的**磁通量变化**

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

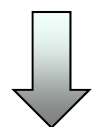
感应电动势=
电场强度沿闭合回路的线积分

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$



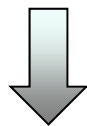
磁场对电场作用的基本规律

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$



空间一条固定回路

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



斯托克斯定理

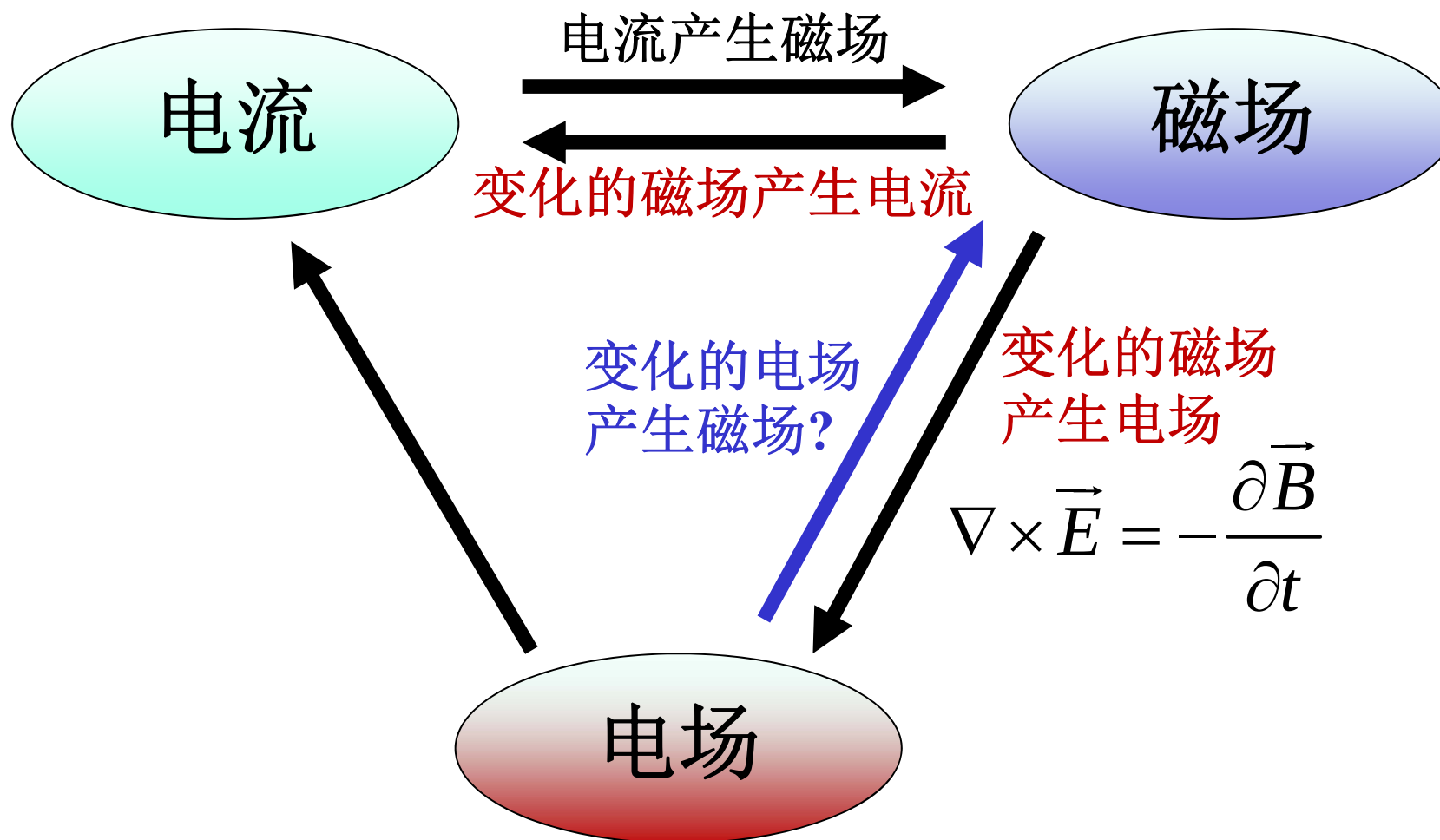
$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

感应电场是有旋场

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

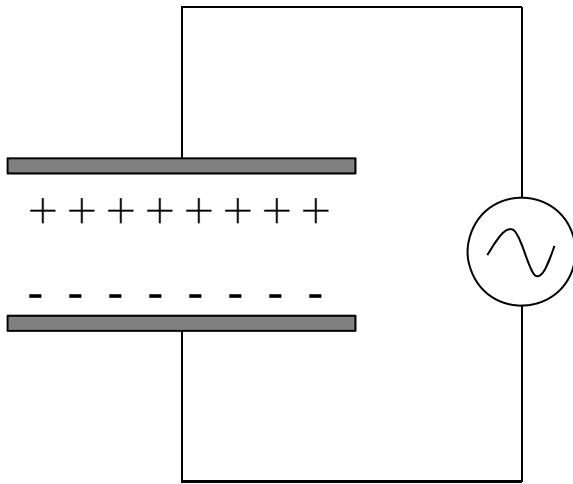
静电场是无旋场

变化电场能否产生磁场



电容器两极板间充放电

带有电容器的交变电路



非闭合回路（非恒定情况）

- 恒定电流是无源的
- 流线为闭合曲线

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$$

电流激发磁场方程的局限

电流激发磁场满足

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) \equiv 0$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = ? 0$$

- 恒定情况下（恒定电流） $\nabla \cdot \vec{J} = 0$
- 非闭合回路（非恒定情况） $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$

非恒定情况下， $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ 不成立
需要对电流激发磁场的方程进行扩展

位移电流

➤ 非闭合回路（非恒定情况） $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$

非恒定情况下， $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ 不成立
需要对电流激发磁场的方程进行扩展

□ 假设存在位移电流 J_D ，使得 $\nabla \cdot (\vec{J} + \vec{J}_D) = 0$

则有 $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J} + \vec{J}_D)$

位移电流

□ 假设存在位移电流 J_D , 使得 $\nabla \cdot (\vec{J} + \vec{J}_D) = 0$

则有 $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J} + \vec{J}_D)$

电荷守恒定律

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

高斯定理

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = 0$$

位移电流

➤ 位移电流 J_D

$$\vec{J}_D = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

在数学上，上式不是唯一的解，但该式由后续理论和实验研究验证

➤ 电流激发磁场的方程扩展为电流和变化电场（位移电流）共同激发磁场的方程

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

麦克斯韦方程组

电磁感应定律

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

麦克斯韦-安培定律

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

高斯（Gauss）定理

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

高斯磁定律

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

电磁学发展历史

1785年	库仑 (C. A. Coulomb)	扭秤实验	库仑定律
1820年	奥斯特 (H. C. Oersted)	电流使磁针偏转	电-磁的联系
	毕奥-萨伐尔定律 (Biot-Savart Law)	电流元激发磁场	
1826年	安培 (A. M. Ampere)	电流之间的相互作用力	
		安培环路定律	$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$
1831年	法拉第 (M. Faraday)	电磁感应定律	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
		场的概念，打破牛顿力学 “超距作用”的观念	

电磁学发展历史

1835年	高斯 (C. F. Gauss)	高斯定理	$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
		高斯磁定理	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$
	麦克斯韦 (J. C. Maxwell)		
1861年	位移电流假说	麦克斯韦-安培定律	$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t})$
1855年 ~ 1865年	总结出麦克斯韦方程组		
	预言电磁波的存在		
1887年	赫兹 (H. R. Hertz)	实验检测到电磁波	

麦克斯韦方程组

Maxwell方程组说明

- 电荷激发电场，电流激发磁场
- 变化的磁（电）场激发电（磁）场
- 电磁场相互激发形成电磁波
- 电磁波可以独立于电荷（电流）

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

洛伦兹力公式

电荷激发电场，电流激发磁场

场如何作用于电荷？

- 库仑定律

$$\vec{F} = Q\vec{E}$$

- 安培定律

$$\vec{F} = \vec{J} \times \vec{B} dV$$

- 洛伦兹力密度公式（电荷系统单位体积所受的力密度 f ）

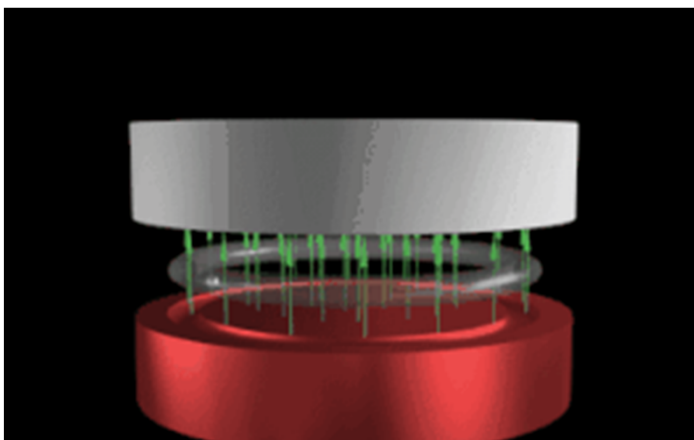
$$\vec{f} = \rho\vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}$$

- 洛伦兹力公式（一个电量 q ，速度 v 的电荷）

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

电动力学的理论基础

麦克斯韦方程组 + 洛伦兹公式构成电动力学的理论基础



电子加速器



电子显微镜

例如：电磁波的发射和接收、欧姆定律、介质极化和磁化、
电子加速器和电子显微镜的设计等

第一章

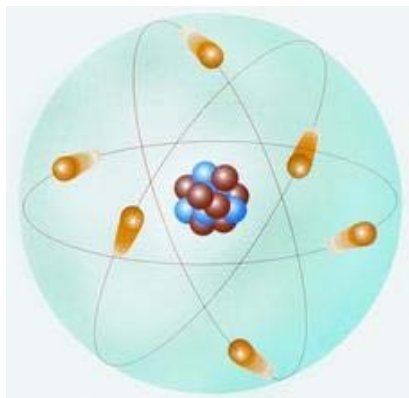
1.1 电荷和电场

1.2 电流和磁场

1.3 时变电磁场和麦克斯韦方程组

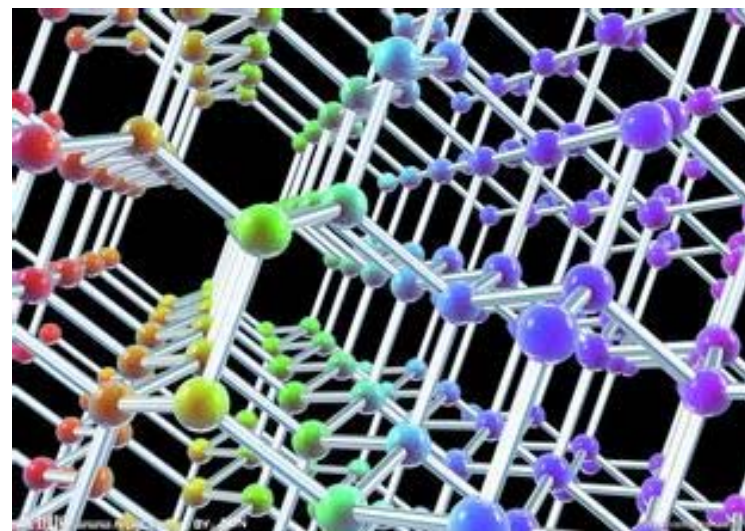
1.4 介质的电磁性质

介质和宏观物理量



原子、分子

(正电原子核, 负电电子)



原子、分子组成介质

(不规则、迅速变化的微观电磁场)

宏观物理量: 宏观小、微观大的区域内的物理量的平均值

热平衡时, 介质呈电中性; 有外场作用时, 介质出现极化、磁化现象

麦克斯韦方程组

有外场作用时，介质出现极化、磁化现象，Maxwell方程组如何改写

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \quad \Rightarrow \quad ?$$

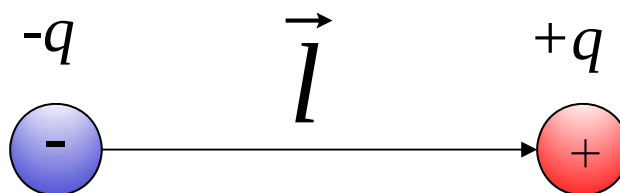
$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad ?$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

电偶极子和电偶极矩

用简单模型描述介质中的分子（电偶极子模型）：

每个分子由相距 $\vec{l}$ 的一对正负 $\pm q$ 电荷组成



定义分子的电偶极矩 $\vec{p} = q\vec{l}$

正电荷电量

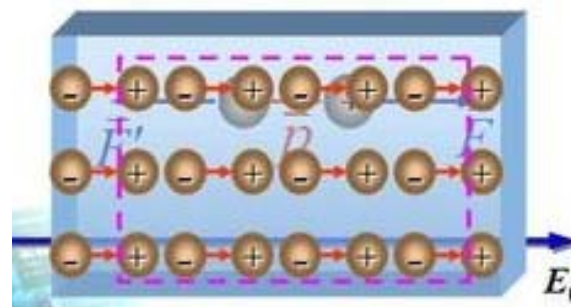
从负电荷指向
正电荷

介质的极化

- 无极化分子（正负电荷重合，无分子电偶极矩）

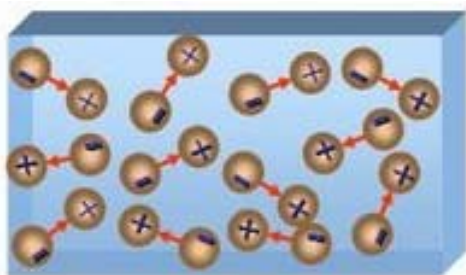


无外场，无电偶极矩

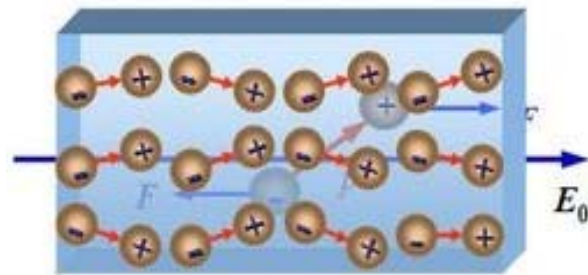


外场作用下，出现宏观电偶极矩

- 有极化分子（正负电荷不重合，有分子电偶极矩）



无外场，无宏观电偶极矩



外场作用下，出现宏观电偶极矩

电极化强度矢量

- 宏观电偶极矩分布用**电极化强度矢量** $\vec{P}$ 描述
($\vec{P}$ 为小体积 ΔV 内的总电偶极矩与体积的比)

$$\vec{P} = \frac{\sum_i \vec{p}_i}{\Delta V}$$

ΔV 内所有分子求和

第 i 个分子的电偶极矩

已知电极化强度矢量 $\vec{P}$ 为

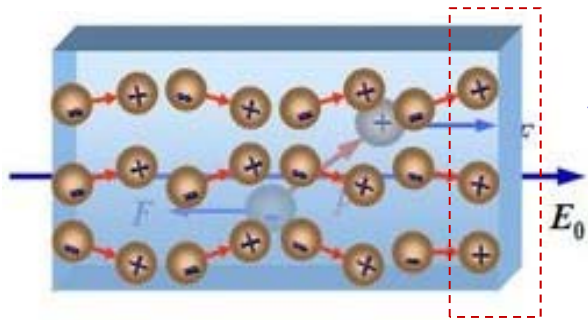
$$\vec{P} = \frac{\sum_j \vec{p}_j}{\Delta V}$$

证明

$$\vec{P} = \frac{\sum_i e_i \vec{x}_i}{\Delta V}$$

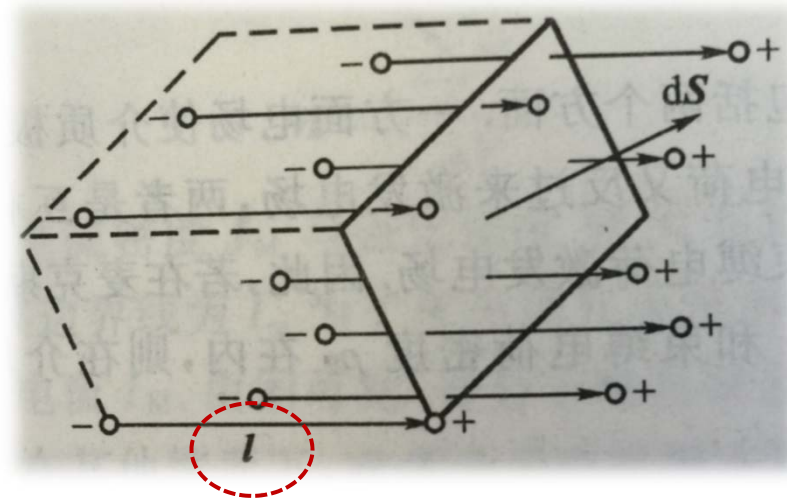
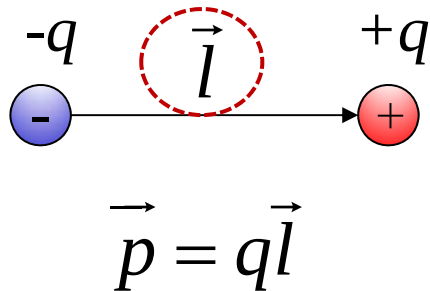
e_i 为每个带电粒子的电荷
 $\vec{x}_i$ 为每个带电粒子的位矢

束缚电荷密度



束缚电荷

束缚电荷密度 ρ_p 与 $\vec{P}$ 的关系



单位体积分子数为 n

穿出 $d\vec{S}$ 外的正电荷

$$nq\vec{l} \cdot d\vec{S} = n\vec{p} \cdot d\vec{S} = \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

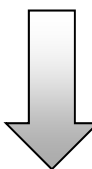
束缚电荷密度

体积 V （闭合曲面 S ）， V 内穿出 S 的正电荷为

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

V 内净余负电荷为束缚电荷，其密度 ρ_P 满足

$$\int_V \rho_P dV = -\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

由高斯定律 

束缚电荷密度 ρ_P 与 $\vec{P}$ 的关系

$$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$$

束缚电荷密度

束缚电荷密度 ρ_p 与 $\vec{P}$ 的关系

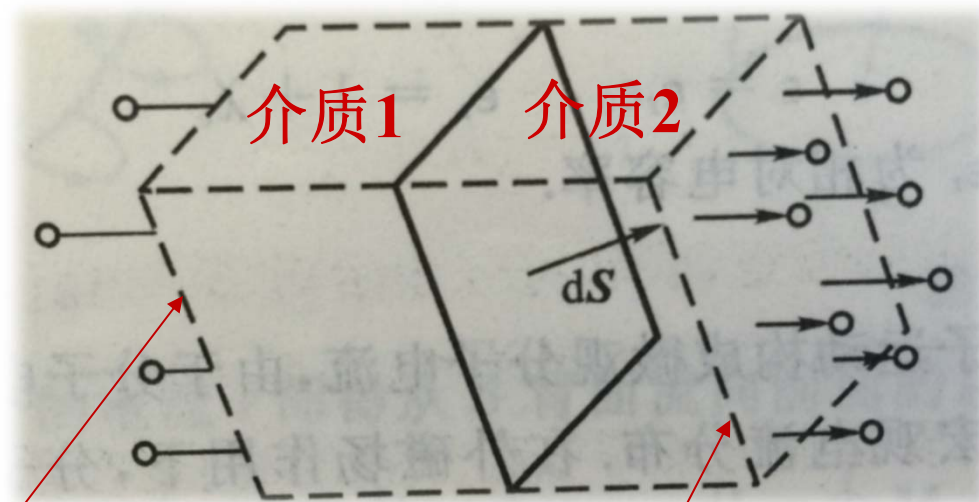
$$\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$$

- 非均匀介质，极化后内部出现束缚电荷
- 均匀介质，极化后只在自由电荷附近和界面处出现束缚电荷

束缚面电荷密度

➤ 束缚电荷面密度 σ_p

界面 dS 处取一薄层，
薄层内束缚电荷与 dS 之比



进入薄层左侧面正电荷为 $\vec{P}_1 \cdot d\vec{S}$

进入薄层右侧面正电荷为 $-\vec{P}_2 \cdot d\vec{S}$

➡ 薄层内净余电荷为 $(\vec{P}_1 - \vec{P}_2) \cdot d\vec{S}$

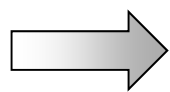
束缚面电荷密度

薄层内净余电荷为

$$(\vec{P}_1 - \vec{P}_2) \cdot d\vec{S}$$



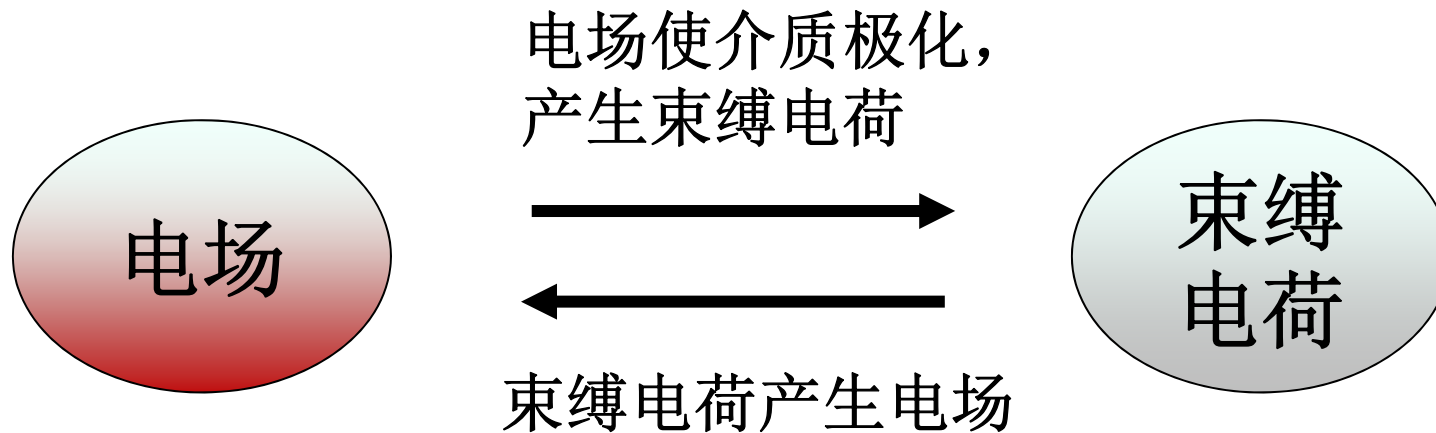
$$\sigma_P dS = (\vec{P}_1 - \vec{P}_2) \cdot d\vec{S}$$



$$\sigma_P = (\vec{P}_1 - \vec{P}_2) \cdot \hat{e}_n$$

$\hat{e}_n$ 为介质1指向介质2的单位法向量

介质中的高斯定理



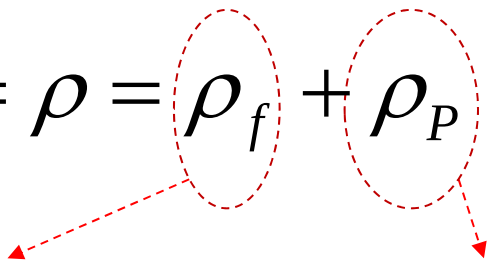
介质中，高斯定理仍成立

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho = \rho_f + \rho_P$$

自由电荷密度 极化电荷密度

介质中的高斯定理

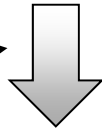
介质中高斯定理仍成立

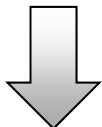
$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \longrightarrow \quad \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho = \rho_f + \rho_P$$


容易获知或控制

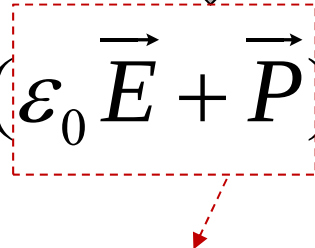
难以获知

$$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$$


$$\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho_f - \nabla \cdot \vec{P}$$


$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_f$$

介质中的高斯定理


$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_f$$


➤ 引入辅助场量，电位移矢量 $\mathbf{D}$ $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

对比一般形式的高斯定理

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

介质的介电常数

➤ 引入辅助场量，电位移矢量 $\vec{D}$ $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

$\vec{D}$ 只是辅助物理量， $\vec{E}$ 是介质中的宏观电场强度

求解 $\vec{E}$ ，需要知道 $\vec{E}$ 和 $\vec{D}$ 之间的关系

介质的介电常数

➤ 对于各向同性、线性介质

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E}$$

$$\Rightarrow \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

ε_r 相对电容率（相对介电常数）

ε 电容率（介电常数）

介质的介电常数

➤ 各向同性、线性介质

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

➤ 各向异性介质

$$\vec{D} = \hat{\varepsilon} \vec{E} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad 1, 2, 3 \text{代表 } x, y, z$$

➤ 非线性异性介质

$$D_i = \sum_j \varepsilon_{ij} E_j + \sum_{j,k} \varepsilon_{ijk} E_j E_k + \sum_{j,k,l} \varepsilon_{ijkl} E_j E_k E_l + \dots$$

麦克斯韦方程组

有外场作用时，介质出现极化、磁化现象，Maxwell方程组如何改写

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \quad \Rightarrow \quad ?$$

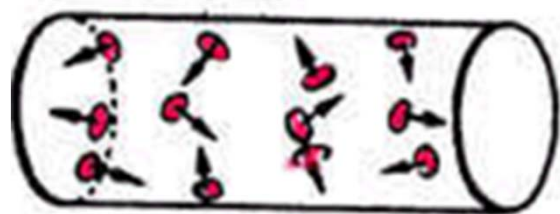
$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

介质的磁化

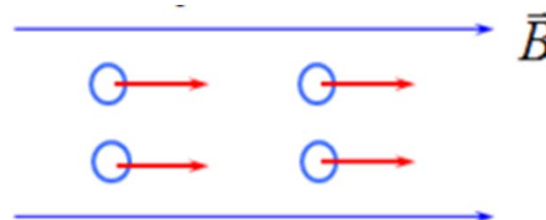
介质分子内电子运动构成微观分子电流

➤ 分子电流在外磁场下出现有规则取向



无外磁场

无宏观电流分布



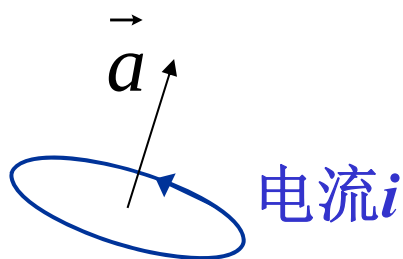
有外磁场

形成宏观磁化电流
(电流密度 J_M)

磁化强度矢量

介质分子内电子运动构成微观分子电流

- 分子电流用磁偶极矩 $\vec{m}$ 描述



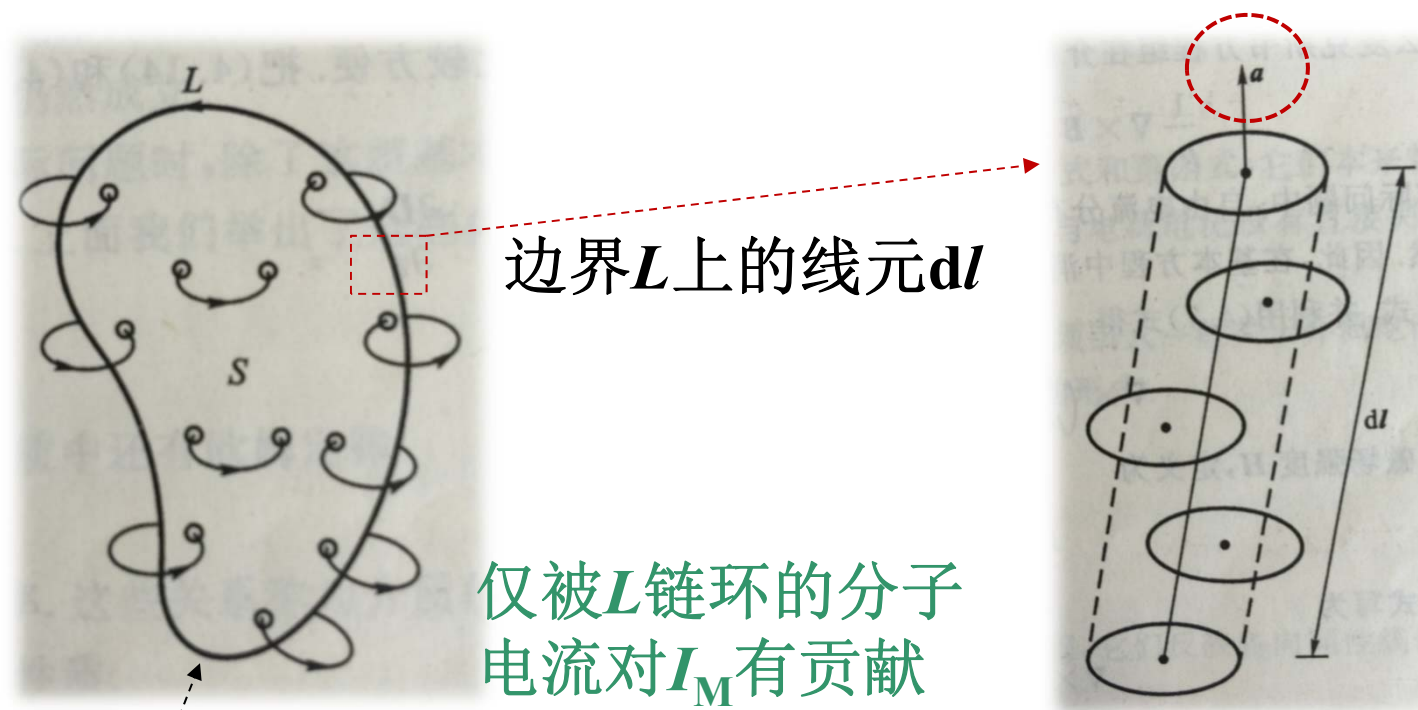
$$\vec{m} = i\vec{a}$$

- 宏观磁偶极矩分布，用磁化强度矢量 $\vec{M}$ 描述
($\vec{M}$ 为小体积 ΔV 内的总磁偶极矩与体积的比)

$$\vec{M} = \frac{\sum_i \vec{m}_i}{\Delta V}$$

磁化电流密度

磁化产生的磁化电流 I_M （密度 J_M ）与磁化强度 M 的关系

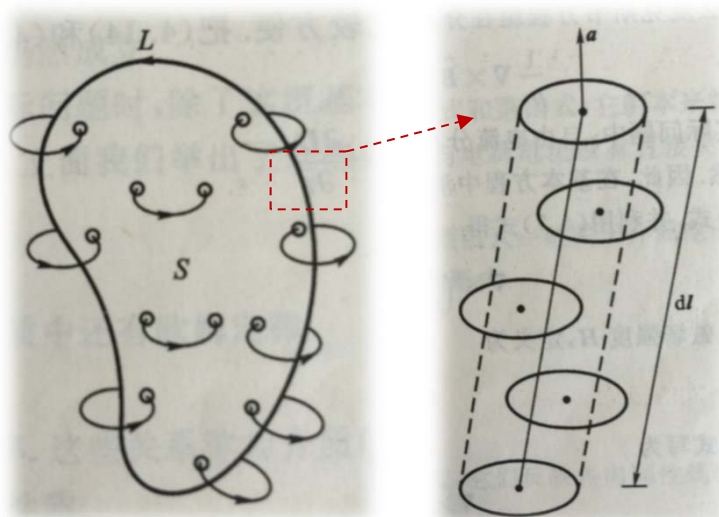


介质内部的一个曲面 S
边界为 L

若分子的中心位于体积为 $\vec{a} \cdot d\vec{l}$ 的圆柱内，则分子电流被 L 穿过

磁化电流密度

磁化产生的磁化电流 I_M （密度 J_M ）与磁化强度 M 的关系



单位体积分子数为 n

dl 穿过的分子电流 $in\vec{a}\cdot d\vec{l}$

从 S 背面流向前面的总磁化电流 I_M

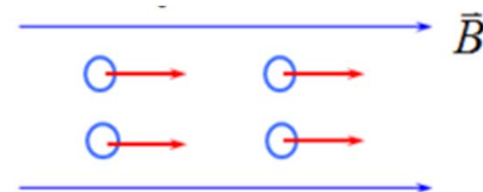
$$I_M = \oint_L in\vec{a}\cdot d\vec{l} = \oint_L n\vec{m}\cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{M}\cdot d\vec{l}$$

$$\vec{m} = i\vec{a}$$

磁化电流密度

从 S 背面流向前面的总磁化电流 I_M

$$\left\{ \begin{array}{l} I_M = \oint_L n \vec{a} \cdot d\vec{l} = \oint_L n \vec{m} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} \\ I_M = \int_S \vec{J}_M \cdot d\vec{S} \end{array} \right.$$



有外磁场

➡ $\int_S \vec{J}_M \cdot d\vec{S} = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$

形成宏观磁化电流
(电流密度 $\vec{J}_M$)

➡ 磁化电流密度 $\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}$

极化电流

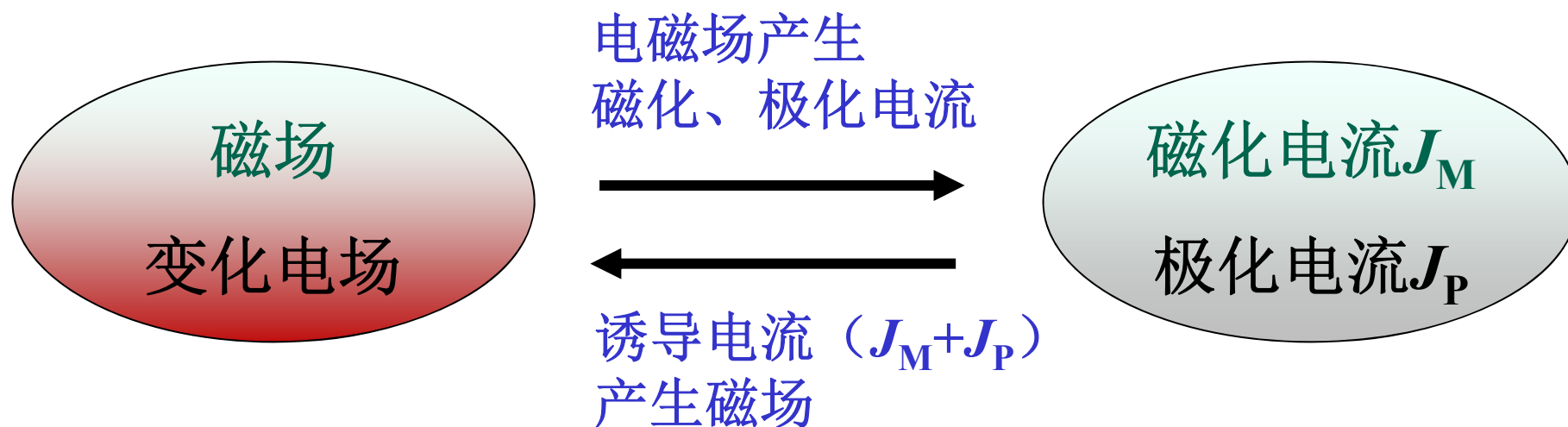
- 磁化产生磁化电流 I_M （电流密度 J_M ）
- 电场变化，电极化强度 P 发生变化，产生极化电流

$$\vec{P} = \frac{\sum_j \vec{p}_j}{\Delta V} = \frac{\sum_i e_i \vec{x}_i}{\Delta V}$$

每个带电粒子的位矢
每个带电粒子的电荷

$$\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\sum_i e_i \vec{x}_i}{\Delta V} \right) = \frac{\sum_i e_i \vec{v}_i}{\Delta V} = \boxed{\vec{J}_P} \quad \text{极化电流密度}$$

介质中的麦克斯韦-安培定律



➤ 介质中麦克斯韦-安培定律

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\underline{\vec{J}} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B} = \underline{\vec{J}_f + \vec{J}_M + \vec{J}_P} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

介质中的麦克斯韦-安培定律

介质中麦克斯韦-安培定律

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B} = \vec{J}_f + \boxed{\vec{J}_M} + \boxed{\vec{J}_P} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\boxed{\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}}$$

$$\boxed{\vec{J}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B} = \vec{J}_f + \boxed{\nabla \times \vec{M}} + \boxed{\frac{\partial \vec{P}}{\partial t}} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

介质中的麦克斯韦-安培定律

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \underline{\vec{B}} = \vec{J}_f + \nabla \times \underline{\vec{M}} + \underbrace{\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$$

$$\Rightarrow \underline{\nabla \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right)} = \vec{J}_f + \underbrace{\frac{\partial (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P})}{\partial t}} = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- 引入辅助场量

磁场强度 $\vec{H}$, 令

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

磁场强度

- 引入辅助场量 H ,

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

H 只是辅助物理量

B 是所有电流分布激发的场，是介质中的宏观磁场

求解磁场，需要知道 H 和 B 之间的关系

磁导率

求解磁场，需要知道 H 和 B 之间的关系

➤ 对于各向同性、非铁磁介质 $\vec{M} = \chi_M \vec{H}$

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(\vec{H} + \chi_M \vec{H}) = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r \quad \text{磁导率} \qquad \mu_r = 1 + \chi_M \quad \text{相对磁导率}$$

介质中的麦克斯韦方程组

- 一般形式的方程组

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ \nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned}$$

- 介质中的方程组

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho_f \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned}$$

介质中的麦克斯韦方程组

- 介质中的方程组（一般略去下标 f ）

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

各向同性、线性介质

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

各向同性、非铁磁介质

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

➤ 导电物质中满足欧姆定律

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

σ 为导电率

第一章

1.1 电荷和电场

1.2 电流和磁场

1.3 时变电磁场和麦克斯韦方程组

1.4 介质的电磁性质

1.5 电磁场的边值关系